

PRÉREQUIS TECHNIQUES

Dimensionnement d'infrastructure Zextras Carbonio

Client	Université d'Amboise
Prestataire	Zextras Services
Commercial en charge	William SANTALIESTRA (Directeur d'agence)
Document généré par	Julien NICOLAS (Responsable de production)
Version du document	1.0
Date	24/08/2026
Classification	Client

Historique des révisions

Version	Date	Auteur	Nature de la modification
1.0	24/08/2026	Julien NICOLAS	Première version

Table des matières

Historique des révisions **1**

1 Introduction et cadrage **4**
1.1 Objet du document . . . 4
1.2 Confidentialité . . . 4
1.3 Propriété intellectuelle et usage autorisé . . . 4

2 Parties prenantes **5**
2.1 Client — Université d'Amboise . . . 5
2.2 Intégrateur — Zextras Services . . . 5

3 Solution Zextras Carbonio **6**
3.1 Présentation générale . . . 6

4 Prérequis **7**
4.1 Prestations commandées . . . 7
4.2 Récapitulatif des besoins exprimés . . . 7
4.3 Besoins fonctionnels sur la plateforme . . . 7
4.4 Dimensionnement de l'infrastructure . . . 9
4.5 Schéma d'architecture . . . 11

5 Infrastructure de qualification **12**
5.1 Dimensionnement de l'infrastructure de qualification . . . 12
5.2 Schéma d'architecture de qualification . . . 13

6 Bilan des besoins **14**
6.1 Précisions techniques . . . 14

7 Méthodologie de migration **15**
7.1 Principes généraux de la migration . . . 15
7.2 Préparation et initialisation de la migration . . . 15
7.2.1 Validation du mécanisme de migration . . . 16
7.2.2 Intégration du provisionnement au système d'information . . . 16
7.3 Migration massive des données . . . 17
7.3.1 Limitation de la période de coexistence . . . 18
7.4 Préchargement des données et limitation de l'impact utilisateur . . . 18
7.5 Bascule des utilisateurs et synchronisation différentielle . . . 18
7.6 Contrôle et traitement des anomalies . . . 19
7.7 Finalisation de la migration . . . 19
7.8 Synthèse des responsabilités . . . 20
7.8.1 Actions attendues du client . . . 20
7.8.2 Actions réalisées par Zextras Services . . . 20
7.9 RACI de la migration . . . 21

8 Méthodologie de pilotage du projet **24**
8.1 Réunion de lancement — Kick-off . . . 24

8.2 Suivi hebdomadaire du projet 24
8.3 Adaptation de la fréquence au calendrier du projet 25
8.4 Pilotage par les actions et les jalons 25
8.5 Accompagnement jusqu'à la mise en production 25

9 Planning de migration **27**
9.1 Planning prévisionnel 27
9.2 Charge par ressource 30

1. Introduction et cadrage

1.1 Objet du document

Ce document décrit les prérequis techniques et le dimensionnement proposé pour l'infrastructure de messagerie collaborative Zextras Carbonio de Université d'Amboise. Il a pour vocation de servir de base de discussion technique entre Zextras Services et le client, en amont du déploiement du projet.

1.2 Confidentialité

☐	Public	Le contenu de ce document et de ses annexes peut être diffusé librement sans restriction.
☒	Client	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et ne peut être diffusé en dehors des intervenants directs.
☐	Restreint	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et est réservé uniquement aux collaborateurs de ZEXTRAS SERVICES.
☐	Confidentiel	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et est réservé uniquement aux collaborateurs de ZEXTRAS SERVICES identifiés ci-dessous.

1.3 Propriété intellectuelle et usage autorisé

Ce document est produit par Zextras Services à l'usage exclusif de Université d'Amboise dans le cadre de l'étude de dimensionnement de son infrastructure Carbonio. Il contient des informations propres à ce projet et revêt à ce titre la classification indiquée ci-dessus.

Toute autre utilisation, reproduction, diffusion à des tiers ou exploitation à des fins autres que celles pour lesquelles il a été produit est interdite sans l'accord préalable écrit de Zextras Services.

2. Parties prenantes

2.1 Client — Université d'Amboise

Université d'Amboise (fictive) — établissement d'enseignement supérieur utilisé comme cas d'exemple d'infrastructure haute disponibilité, avec une population mixte personnel/étudiants (deux domaines de messagerie distincts).

— Site web : https ://www.univ-amboise.fr
— Adresse : Place du Château
37400 Amboise

Nom	Rôle	E-mail	Téléphone
Sophie Durand	Responsable de projet	sophie.durand@univ-amboise.fr	+33 2 47 00 00 01
Marc Lefèvre	Responsable technique	marc.lefevre@univ-amboise.fr	+33 2 47 00 00 02
Amina Kaced	Intervenant technique	amina.kaced@univ-amboise.fr	
Thomas Roux	Intervenant technique	thomas.roux@univ-amboise.fr	

2.2 Intégrateur — Zextras Services

Zextras Services est la filiale française du groupe Zextras, présente en France depuis 2017 et spécialisée dans l'accompagnement des organisations dans la mise en œuvre, l'exploitation et l'évolution de leurs plateformes collaboratives. Forte d'une équipe d'experts reconnus pour leur maîtrise d'environnements critiques et à grande échelle, l'entreprise intervient à chaque étape des projets, depuis les phases de conception jusqu'au maintien en conditions opérationnelles. Ses compétences couvrent le déploiement de solutions en cloud souverain, sur site ou en architecture hybride, ainsi que la migration de plateformes complexes tout en garantissant la continuité des services.

— Site web : https://www.zextras-services.fr
— Adresse : 1 allée Ferdinand de Lesseps
37200 Tours

Nom	Rôle	E-mail	Téléphone
William SANTALIESTRA	Directeur d'agence	william.santaliestra@zextras.fr	+33 6 16 99 03 55
Julien NICOLAS	Responsable de production	julien.nicolas@zextras.fr	+33 6 69 40 25 96
Sarah LAMBERT	Cheffe de projet	sarah.lambert@zextras.fr	+33 6 89 99 84 69

3. Solution Zextras Carbonio

3.1 Présentation générale

Zextras Carbonio est une plateforme collaborative unifiée conçue pour centraliser l'ensemble des outils de communication et de collaboration au sein d'une seule solution. Elle intègre les services de messagerie électronique, calendriers, contacts, gestion des tâches, partage de fichiers, messagerie instantanée, visioconférence et collaboration documentaire, accessibles depuis une interface web moderne ainsi que depuis des applications mobiles.

Pensée autour des principes de souveraineté numérique, la plateforme permet aux organisations de conserver la maîtrise de leurs données, de leur infrastructure et de leurs politiques de sécurité, qu'elles choisissent un déploiement sur site ou dans un environnement cloud maîtrisé. Son architecture modulaire offre une grande souplesse de déploiement et d'évolution afin de répondre aux besoins d'organisations de toutes tailles.

La plateforme met l'accent sur la sécurité des données grâce à des mécanismes d'authentification avancés, au chiffrement des communications et à une gestion fine des droits d'accès. Elle s'appuie sur des standards ouverts afin de favoriser l'interopérabilité avec les outils et infrastructures existants.

Les fonctionnalités de partage, de coédition et de communication en temps réel facilitent le travail collaboratif, aussi bien en présentiel qu'à distance. Les outils d'administration permettent de gérer les utilisateurs, les domaines, les politiques de sécurité et les ressources de manière centralisée. La solution intègre également des mécanismes de sauvegarde, d'archivage et de restauration afin d'assurer la protection et la continuité des données.

Grâce à son interface intuitive et à son approche centrée sur l'expérience utilisateur, Zextras Carbonio constitue un environnement de travail numérique complet, sécurisé, évolutif et résolument orienté vers la maîtrise des données et la souveraineté des systèmes d'information.

Carbonio se déploie aussi bien on-premise que chez un hébergeur partenaire, ce qui permet de maîtriser la localisation des données — point d'attention fréquent des clients publics ou soumis à des contraintes réglementaires (RGPD, hébergement en France/UE).

4. Prérequis

4.1 Prestations commandées

Le présent projet couvre les prestations suivantes :

- Migration incluse dans la prestation : Oui
- Plateforme de destination : On Premise
- Données migrées : Email, Calendrier, Contacts, Listes de distribution, Fichiers
- Contrat de MCO à la suite de la migration : Oui

4.2 Récapitulatif des besoins exprimés

Ce dimensionnement a été établi à partir des éléments suivants, communiqués par le client :

- Nombre de domaines de messagerie : 15
- Nombre de comptes : 25000
- Volumétrie totale de données : 40 To
- Stockage Objet : Oui
- Module HSM (délestage vers un stockage secondaire S3) : activé, rétention primaire de 10 jour(s)
- Backups : Oui (sur S3)
- Fonctions de la plateforme : Messagerie, agenda et contacts (toujours inclus), Chat, Tâches, Files, Édition collaborative, Visioconférence
- Services demandés : Migration des données, Maintien en conditions opérationnelles (MCO)

4.3 Besoins fonctionnels sur la plateforme

La plateforme de destination couvrira les besoins suivants :

- Messagerie électronique — Chaque utilisateur dispose d'une boîte aux lettres complète accessible depuis un navigateur, un client de messagerie ou un smartphone, avec recherche, dossiers, règles de filtrage et signatures natives.
- Agenda — Agenda personnel et agendas partagés pour organiser des réunions, consulter la disponibilité des collègues et réserver des ressources, avec synchronisation mobile.
- Contacts — Carnet d'adresses personnel et annuaire d'entreprise partagé, accessibles depuis tous les clients de messagerie.
- Chat — Messagerie instantanée d'entreprise pour des échanges en 1 :1 ou en groupe, avec historique et notifications, intégrée à la même plateforme que la messagerie électronique.
- Tâches — Listes de tâches personnelles ou partagées, avec échéances et rappels, intégrées au webmail et à l'agenda.
- Fichiers — Espace de stockage et de partage de fichiers, permettant d'envoyer des pièces jointes volumineuses sous forme de lien plutôt qu'en pièce jointe, et de collaborer à plusieurs sur un même dossier.

— Édition collaborative — Documents bureautiques (texte, tableur, présentation) édités directement dans le navigateur, à plusieurs simultanément, sans suite bureautique à installer sur le poste de travail.
— Visioconférence — Réunions vidéo organisées et rejointes directement depuis l'agenda ou le Chat, sans dépendre d'un outil de visioconférence tiers.
— Sauvegarde des données — Le module de sauvegarde permet la sauvegarde régulière des données de messagerie protège contre une perte accidentelle, une erreur de manipulation ou un incident technique, avec une capacité de restauration adaptée à la politique de rétention retenue pour ce projet.

4.4 Dimensionnement de l'infrastructure

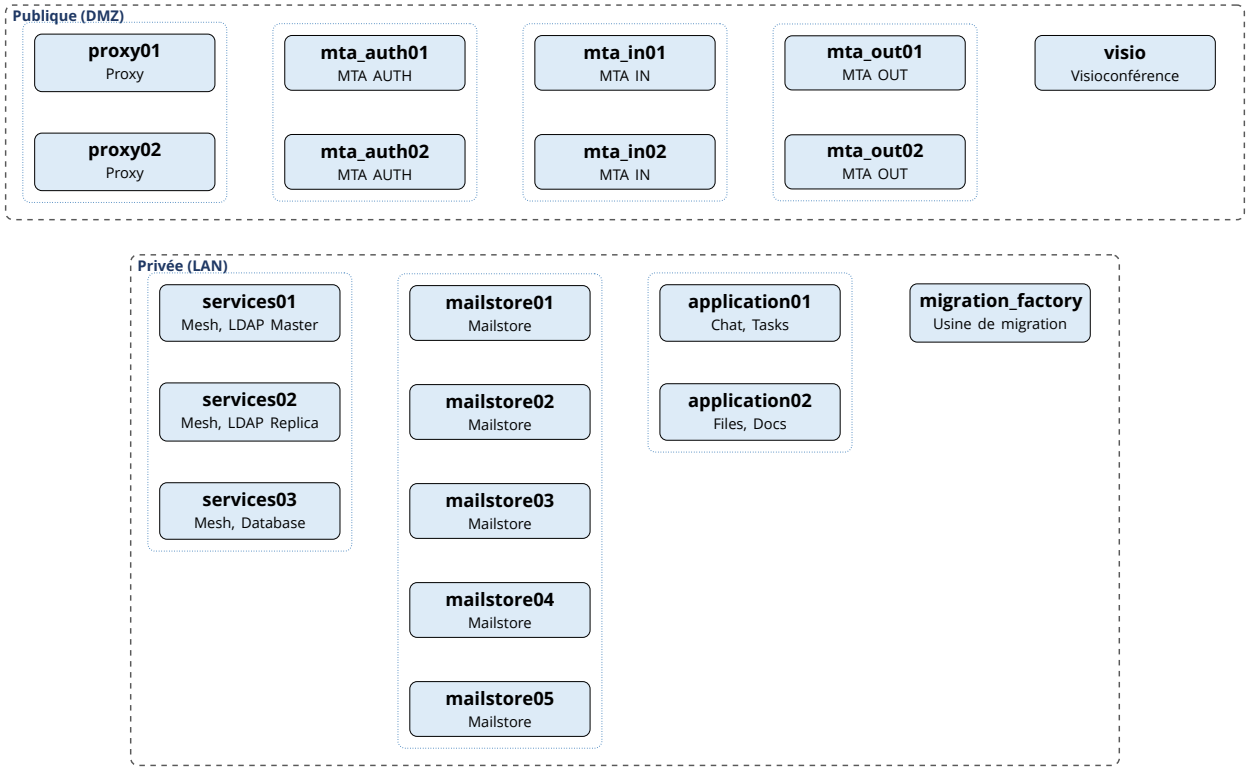
Le tableau ci-dessous détaille les machines virtuelles nécessaires au déploiement, réparties entre la zone publique (DMZ) et la zone privée (LAN).

Nœud	Zone	Composants	vCPU	RAM (Go)	OS (Go)	Appli (Go)	Store (Go)	Secondaire (S3, Go)	Backup (S3, Go)	Backup meta-data (Go)
proxy01	DMZ	Proxy	4	8	30	50	—	—	—	—
proxy02	DMZ	Proxy	4	8	30	50	—	—	—	—
mta_auth01	DMZ	MTA AUTH	4	8	30	50	—	—	—	—
mta_auth02	DMZ	MTA AUTH	4	8	30	50	—	—	—	—
mta_in01	DMZ	MTA IN	4	8	30	50	—	—	—	—
mta_in02	DMZ	MTA IN	4	8	30	50	—	—	—	—
mta_out01	DMZ	MTA OUT	4	8	30	50	—	—	—	—
mta_out02	DMZ	MTA OUT	4	8	30	50	—	—	—	—
visio	DMZ	Visioconférence	4	12	30	100	—	—	—	—
services01	LAN	Mesh, LDAP Master	4	16	30	160	—	—	—	—
services02	LAN	Mesh, LDAP Replica	4	16	30	160	—	—	—	—
services03	LAN	Mesh, Database	4	16	30	160	—	—	—	—
mailstore01	LAN	Mailstore	4	16	30	500	400	11000	10400	200
mailstore02	LAN	Mailstore	4	16	30	500	400	11000	10400	200
mailstore03	LAN	Mailstore	4	16	30	500	400	11000	10400	200
mailstore04	LAN	Mailstore	4	16	30	500	400	11000	10400	200
mailstore05	LAN	Mailstore	4	16	30	500	400	11000	10400	200
application01	LAN	Chat, Tasks	4	12	30	20	—	—	—	—
application02	LAN	Files, Docs	4	12	30	20	—	—	—	—
migration_factory	LAN	Usine de migration	4	8	30	500	—	—	—	—

Nœud	Zone	Composants	vCPU	RAM (Go)	OS (Go)	Appli (Go)	Store (Go)	Secondaire (S3, Go)	Backup (S3, Go)	Backup meta-data (Go)
Total (20 nœuds)			**80**	**236**	**600**	**4020**	**2000**	**55000**	**52000**	**1000**

4.5 Schéma d'architecture

Répartition des machines virtuelles entre la zone publique (DMZ) et la zone privée (LAN).



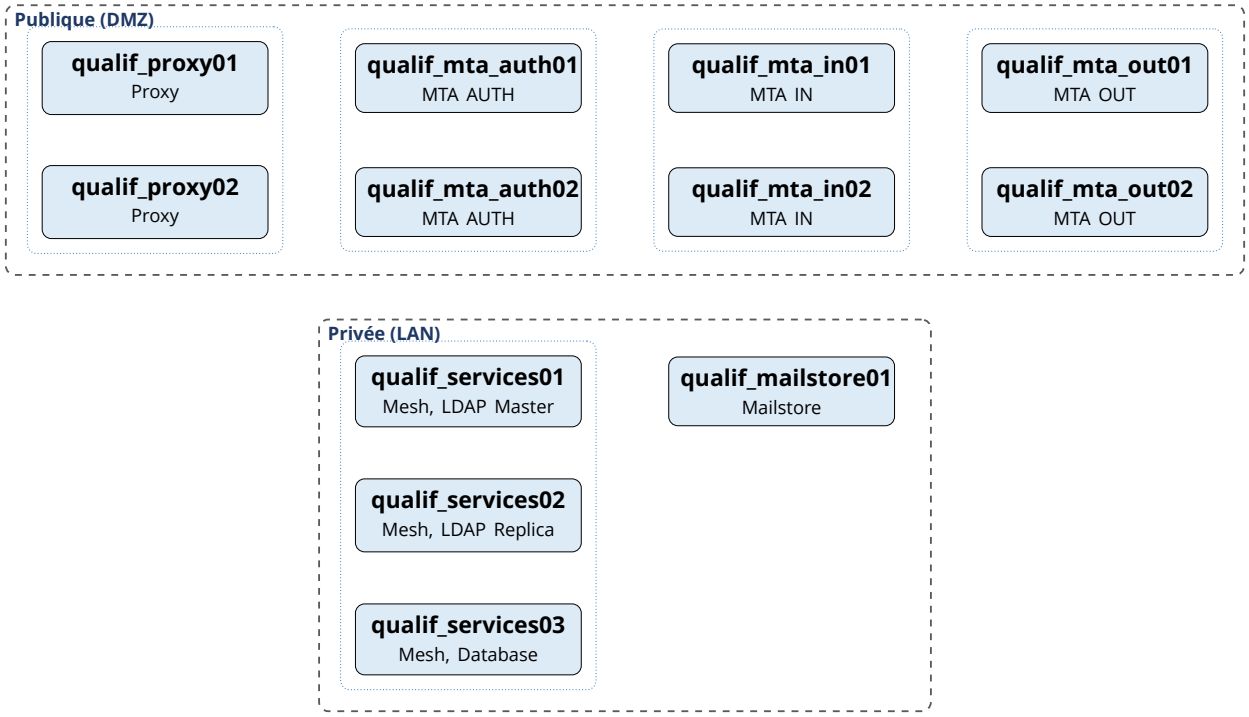
5. Infrastructure de qualification

Cette infrastructure de qualification reprend la même répartition de charge (HA) que la production, à taille réduite : elle permet de valider les procédures de bascule/mise à jour dans des conditions structurellement proches de la production.

5.1 Dimensionnement de l'infrastructure de qualification

Nœud	Zone	Composants	vCPU	RAM (Go)	OS (Go)	Appli (Go)	Store (Go)
qualif_proxy01	DMZ	Proxy	2	4	20	0	—
qualif_proxy02	DMZ	Proxy	2	4	20	0	—
qualif_mta_auth01	DMZ	MTA AUTH	2	4	20	0	—
qualif_mta_auth02	DMZ	MTA AUTH	2	4	20	0	—
qualif_mta_in01	DMZ	MTA IN	2	4	20	0	—
qualif_mta_in02	DMZ	MTA IN	2	4	20	0	—
qualif_mta_out01	DMZ	MTA OUT	2	4	20	0	—
qualif_mta_out02	DMZ	MTA OUT	2	4	20	0	—
qualif_services01	LAN	Mesh, LDAP Master	2	4	20	20	—
qualif_services02	LAN	Mesh, LDAP Replica	2	4	20	20	—
qualif_services03	LAN	Mesh, Database	2	4	20	20	—
qualif_mailstore01	LAN	Mailstore	2	8	20	50	100
Total (12 nœuds)			**24**	**52**	**240**	**110**	**100**

5.2 Schéma d'architecture de qualification



6. Bilan des besoins

Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des ressources nécessaires, tous environnements confondus. Le stockage est regroupé en trois catégories : disque rapide (OS + applicatif), disque lent (données volumineuses en stockage block : mailstore, backup s'il n'est pas sur S3), et stockage Objet S3 (secondaire HSM, backup s'il est sur S3).

Environnement	vCPU	RAM (Go)	Disque rapide (Go)	Disque lent (Go)	Stockage Objet (S3, Go)
Production	80	236	7620	0	107000
Qualification	24	52	450	0	—
Total général	**104**	**288**	**8070**	**0**	**107000**

6.1 Précisions techniques

Les points suivants complètent le dimensionnement présenté ci-dessus et doivent être pris en compte lors de la préparation de l'infrastructure.

- **Type de disque** — Les disques identifiés comme « disque rapide » dans le tableau ci-dessus doivent être de type SSD ou NVMe.
- **Système d'exploitation** — Le système d'exploitation à déployer sur l'ensemble des machines virtuelles est, au choix du client : RHEL 9.5, Rocky Linux 9.5 ou Ubuntu 24.04.
- **Méthode d'installation recommandée** — Nous recommandons de procéder en deux temps : créer dans un premier temps la machine virtuelle avec uniquement son disque système, puis installer le système d'exploitation en n'activant que le service SSH. Les disques « Appli » sont ajoutés à la machine virtuelle dans un second temps seulement, sans qu'aucun paramétrage ne soit réalisé côté système d'exploitation : Zextras Services s'en charge lors du déploiement de la solution.
- **Réseau** — Chaque machine virtuelle doit disposer d'un nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) résolvable via le DNS du client.
- **Formatage des disques applicatifs** — Les disques « Appli » seront formaté spécifiquement par Zextras Services
- **Usine de migration** — Le nœud dédié à l'usine de migration doit être installé avec Ubuntu 24.04, indépendamment du choix retenu pour le reste de l'infrastructure.

7. Méthodologie de migration

7.1 Principes généraux de la migration

Zextras Services dispose d'une méthodologie éprouvée pour accompagner les projets de migration vers Carbonio depuis les principales solutions de messagerie du marché. Cette méthodologie a pour objectif de sécuriser la reprise des données tout en réduisant au maximum l'impact de la migration sur les utilisateurs et sur la continuité du service de messagerie.

Pour industrialiser ces opérations, Zextras Services s'appuie sur un **orchestrateur de migration dédié**, spécifiquement conçu pour piloter les différentes étapes d'une migration de messagerie. Cet outil constitue le cœur du dispositif de migration : il permet de centraliser la configuration des opérations, de piloter les traitements sur un nombre important de comptes, de paralléliser les opérations lorsque cela est pertinent et de suivre individuellement l'état de migration de chaque boîte aux lettres.

L'orchestrateur permet notamment de dissocier les différentes étapes de récupération des données et d'organiser la migration par lots d'utilisateurs. Cette approche offre une grande souplesse dans la planification du projet et permet d'adapter la vitesse de migration aux capacités des infrastructures source et destination, aux contraintes réseau ainsi qu'aux impératifs opérationnels du client.

L'utilisation d'un orchestrateur permet également de disposer d'une vision consolidée de l'avancement des traitements. Les éventuelles anomalies rencontrées sur certains comptes peuvent ainsi être isolées sans bloquer la migration globale. Les comptes nécessitant une intervention particulière sont identifiés et peuvent faire l'objet d'un traitement spécifique par les équipes techniques de Zextras Services.

Cette approche industrielle permet ainsi de traiter la migration comme un processus maîtrisé et reproductible plutôt que comme une succession d'opérations manuelles sur les comptes utilisateurs.

La stratégie retenue repose par ailleurs sur un principe essentiel : **la majorité des données est migrée avant la bascule effective des utilisateurs vers Carbonio**. La migration des données et la bascule du service sont donc volontairement dissociées afin de limiter fortement la période de transition.

7.2 Préparation et initialisation de la migration

La première phase du projet consiste à préparer simultanément l'environnement Carbonio de destination, les mécanismes de migration et les éléments nécessaires au provisionnement des objets de messagerie.

Le client met à disposition de Zextras Services les accès nécessaires à la plateforme de messagerie source. Ces accès doivent permettre la consultation et la récupération des données devant être transférées vers Carbonio.

Le client fournit également les informations nécessaires à la création des objets sur la plateforme de destination. Ces informations comprennent notamment la liste des comptes et

leurs principaux attributs (nom, prénom, service d'appartenance, quota) ainsi que leur nature, par exemple compte individuel ou boîte fonctionnelle. Les alias associés aux comptes doivent également être communiqués.

La liste des domaines de messagerie, des listes de distribution et de leurs membres ainsi que la liste des ressources doivent être transmises afin de permettre la préparation de la plateforme Carbonio avant le démarrage de la migration des données.

En parallèle, le client met à disposition les machines virtuelles constituant l'infrastructure Carbonio et fournit à Zextras Services les accès nécessaires à leur administration. Les flux réseau requis pour le fonctionnement de Carbonio sont ouverts conformément aux spécifications communiquées par Zextras Services.

Les flux nécessaires aux opérations de migration doivent également être autorisés entre les différentes infrastructures concernées. Selon l'architecture retenue, ces communications peuvent concerner la plateforme source, l'infrastructure Carbonio de destination et les composants dédiés à l'orchestration de la migration.

Une fois ces prérequis disponibles, **Zextras Services procède à l'installation et à la configuration de la solution Carbonio** conformément à l'architecture définie pour le projet.

Zextras Services réalise ensuite le provisionnement initial des domaines, comptes utilisateurs, comptes fonctionnels, alias, listes de distribution et ressources à partir des informations fournies par le client. L'objectif est de disposer, avant toute migration massive, d'une plateforme de destination structurée conformément aux données de référence du système existant.

7.2.1 Validation du mécanisme de migration

Avant d'engager une récupération massive des données, Zextras Services réalise une première série de migrations sur un périmètre limité.

Cette étape constitue un point de contrôle important du projet. Elle permet de vérifier le fonctionnement des accès à la plateforme source, la disponibilité des flux réseau, la capacité de la plateforme Carbonio à recevoir les données et, plus généralement, de valider la méthodologie de récupération retenue.

Les premiers comptes migrés permettent également de contrôler la cohérence des données récupérées et d'identifier suffisamment tôt d'éventuelles particularités propres à la plateforme source.

À l'issue de cette première récupération, le client effectue les contrôles fonctionnels nécessaires et **valide la bonne reprise des données**. Cette validation conditionne le passage à la phase de migration massive.

7.2.2 Intégration du provisionnement au système d'information

Le client communique également à Zextras Services les besoins d'intégration de Carbonio au système d'information, notamment concernant les mécanismes de création, de modification ou de gestion automatisée des comptes, listes de distribution et ressources.

Dans le cadre du projet, Zextras Services fournit et installe son **script standard de provisionnement et de modification** afin de permettre l'intégration des opérations de gestion des objets Carbonio aux processus définis avec le client.

7.3 Migration massive des données

Une fois la méthode de migration validée, Zextras Services engage la phase de récupération massive des données. Cette opération est pilotée par l'orchestrateur de migration, qui permet de superviser l'avancement des traitements, de maîtriser la charge générée sur les plateformes source et destination et d'identifier les éventuelles anomalies nécessitant une analyse particulière.

Zextras Services recommande, lorsque le contexte technique et organisationnel le permet, de privilégier une migration reposant sur une bascule unique de l'ensemble des utilisateurs. Cette approche permet de simplifier la période de transition, de limiter la durée de coexistence entre les deux plateformes de messagerie et de réduire les contraintes liées au routage des flux entre populations déjà migrées et populations restant sur l'environnement source.

Cette stratégie est notamment rendue possible par le principe de préchargement des données : la très grande majorité des données est transférée vers Carbonio en amont de la bascule, alors que les utilisateurs continuent à travailler sur la plateforme existante. La bascule peut ainsi être concentrée sur une fenêtre relativement courte, indépendamment du temps nécessaire au transfert initial de l'ensemble des données.

Toutefois, **le choix entre une bascule unique et une migration organisée en plusieurs lots dépend directement du contexte du projet**. La volumétrie globale, le nombre de comptes, les performances et contraintes de la plateforme source, les capacités réseau disponibles, l'organisation du client, les éventuelles contraintes métiers ainsi que les modalités de coexistence entre les deux environnements peuvent conduire à privilégier une approche différente.

La stratégie définitive de migration n'est donc pas figée au stade de l'avant-vente. Elle est **analysée et validée conjointement avec le client lors de la phase de lancement et de cadrage du projet**, sur la base des caractéristiques réelles de l'environnement et des contraintes identifiées.

Lorsque les conditions le permettent, une **bascule unique constitue l'approche privilégiée et recommandée par Zextras Services**. Lorsque le contexte nécessite une migration progressive, les utilisateurs peuvent être répartis en plusieurs lots successifs. Dans le cadre de la prestation standard, cette organisation peut comprendre **jusqu'à trois lots de migration**.

Quelle que soit la stratégie retenue, Zextras Services réalise en amont la récupération massive des données vers Carbonio. L'orchestrateur permet de suivre individuellement la progression des comptes et d'identifier les traitements terminés, en cours ou nécessitant une analyse complémentaire.

À l'issue de cette récupération, le client réalise les contrôles prévus afin de valider la bonne présence des données sur la plateforme Carbonio. Cette validation constitue l'un des prérequis à l'engagement de la phase de bascule.

Dans le cas d'une migration en plusieurs lots, ce processus de récupération, de contrôle et de validation est reproduit pour chacune des populations concernées, jusqu'à la bascule complète de l'ensemble des utilisateurs vers Carbonio.

7.3.1 Limitation de la période de coexistence

Dans le cas d'une migration réalisée en plusieurs lots, la période pendant laquelle les plateformes source et Carbonio fonctionnent simultanément doit être considérée comme une **situation transitoire et non comme un mode de fonctionnement pérenne**. Cette coexistence nécessite le maintien de mécanismes spécifiques de routage et de synchronisation entre les deux environnements, ce qui complexifie les flux de messagerie et augmente mécaniquement les dépendances techniques et les risques associés. Zextras Services recommande par conséquent de limiter autant que possible cette période et, **de préférence, de ne pas dépasser une durée de trois mois entre la première et la dernière bascule**. Au-delà, la multiplication et la complexité des flux ainsi que le maintien prolongé des mécanismes temporaires de migration ne permettent plus de garantir les conditions optimales de fonctionnement attendues pour une plateforme en situation nominale. La période de coexistence doit ainsi rester **limitée au temps strictement nécessaire à la migration, l'objectif étant de finaliser la bascule de l'ensemble des utilisateurs vers Carbonio dans les délais définis lors du cadrage du projet.**

7.4 Préchargement des données et limitation de l'impact utilisateur

La méthodologie de migration retenue vise à réaliser **à minima 95 % de la récupération des données avant la bascule des utilisateurs**.

Ce principe constitue un élément important de la stratégie de migration. Les boîtes aux lettres sont alimentées sur Carbonio alors que les utilisateurs continuent à travailler normalement sur leur messagerie actuelle. Les données continuent donc d'évoluer sur la plateforme source pendant que leur historique est progressivement transféré vers Carbonio.

Cette approche permet de décorréler le temps nécessaire au transfert de volumes importants de données de la durée réelle de la bascule.

Une boîte contenant plusieurs dizaines de gigaoctets peut par exemple nécessiter un temps important de transfert. Il n'est cependant pas nécessaire d'attendre la bascule pour commencer ce traitement : l'essentiel de son contenu peut avoir été transféré plusieurs jours auparavant.

Lorsque la grande majorité des données du lot est présente sur Carbonio et que les contrôles préalables ont été réalisés, le lot peut alors être basculé vers la nouvelle plateforme.

7.5 Bascule des utilisateurs et synchronisation différentielle

La bascule consiste à **rediriger les flux de messagerie vers la nouvelle infrastructure Carbonio**. Les opérations de modification nécessaires à cette redirection sont réalisées par le client, selon les modalités définies conjointement lors de la préparation du projet.

Cette opération est quasiment immédiate et **ne nécessite normalement pas d'interruption du service de messagerie**. Une fois les flux redirigés, les nouveaux messages sont traités par Carbonio et les utilisateurs peuvent commencer à utiliser leur nouvelle plateforme.

Au moment de leur première connexion à Carbonio, les utilisateurs disposent déjà de la très grande majorité de leurs données puisque celles-ci ont été préchargées lors des étapes précédentes.

Immédiatement après la bascule, Zextras Services déclenche une **synchronisation différentielle, ou synchronisation delta**, destinée à récupérer les données créées ou modifiées sur la plateforme source depuis la dernière synchronisation.

Les données les plus récentes apparaissent donc progressivement dans les comptes Carbonio après la bascule. La durée de cette synchronisation finale dépend notamment du nombre de comptes constituant le lot, du volume de données créé depuis la précédente synchronisation, des performances de la plateforme source et des capacités réseau disponibles. Dans les conditions habituelles, cette récupération complémentaire s'effectue dans les heures suivant la bascule.

Cette méthode permet ainsi de réduire considérablement la fenêtre de migration visible par l'utilisateur : **le temps nécessaire au transfert de l'historique des messageries n'est pas assimilable à une durée d'indisponibilité du service**.

Une fois la première bascule réalisée, la plateforme Carbonio est alors également considérée comme une plateforme de production. La première bascule déclenche alors le début du contrat de MCO.

7.6 Contrôle et traitement des anomalies

Après chaque bascule, le client procède à la validation fonctionnelle de la reprise du lot concerné.

Zextras Services supervise parallèlement les opérations de synchronisation et analyse les éventuelles anomalies détectées par l'orchestrateur de migration.

L'expérience acquise sur les opérations de migration montre qu'une faible proportion des comptes peut nécessiter une analyse ou une intervention particulière. Selon la nature et l'hétérogénéité de l'environnement source, **environ 2 à 4 % des comptes peuvent présenter des anomalies nécessitant un traitement manuel ou une analyse technique complémentaire**.

Ces anomalies peuvent notamment être liées à certaines données particulières présentes dans la plateforme source, à des éléments ne pouvant être récupérés automatiquement, à des incohérences historiques ou à des erreurs rencontrées lors de la lecture ou de l'importation des données.

Ces situations n'empêchent pas la poursuite de la migration des autres comptes. L'orchestrateur permet d'isoler les comptes concernés afin que les équipes de Zextras Services puissent procéder aux analyses et traitements nécessaires sans immobiliser l'ensemble du lot.

Cette phase de bascule, synchronisation différentielle, validation et traitement des anomalies est reproduite pour chacun des lots prévus au projet.

7.7 Finalisation de la migration

Une fois l'ensemble des lots basculés, les synchronisations différentielles terminées et les éventuelles anomalies traitées, Zextras Services procède à la clôture technique du dispositif de migration.

Les configurations temporaires ou spécifiques mises en place pour permettre la migration sont supprimées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. La plateforme Carbonio retrouve ainsi

sa configuration nominale d'exploitation.

Le client réalise alors les derniers contrôles fonctionnels et **prononce la validation de fin de migration**.

Cette validation marque la fin du processus de migration et permet, selon l'organisation retenue pour le projet, d'engager les opérations de clôture, de période de vérification de service régulier ou de passage en exploitation.

7.8 Synthèse des responsabilités

7.8.1 Actions attendues du client

- Fournir les accès nécessaires à la messagerie source.
- Fournir la liste des domaines de messagerie.
- Fournir la liste des comptes et leurs attributs : nom, prénom, service, quota, nature du compte et autres informations nécessaires au provisionnement.
- Fournir la liste des alias.
- Fournir la liste des listes de distribution et de leurs membres.
- Fournir la liste des ressources.
- Mettre à disposition les machines virtuelles constituant l'infrastructure Carbonio.
- Fournir les accès nécessaires à l'infrastructure de destination.
- Ouvrir les flux réseau nécessaires au fonctionnement de Carbonio conformément aux spécifications communiquées.
- Ouvrir les flux entrants et sortants nécessaires aux opérations de migration.
- Communiquer les besoins d'intégration et de provisionnement avec le système d'information.
- Valider la récupération initiale utilisée pour qualifier la méthode de migration.
- Valider la bonne récupération des données après les différentes phases de migration massive.
- Réaliser la bascule des flux de messagerie vers Carbonio pour chaque lot.
- Valider la bonne reprise des utilisateurs après chaque bascule.
- Valider la fin de la migration.

7.8.2 Actions réalisées par Zextras Services

- Définir et préparer la stratégie technique de migration.
- Mettre en œuvre et configurer l'orchestrateur de migration.
- Installer et configurer la plateforme Carbonio.
- Provisionner les domaines, comptes, alias, listes de distribution et ressources.
- Réaliser les premières migrations de qualification.
- Vérifier le fonctionnement de la chaîne technique de migration.
- Fournir et installer le script standard de provisionnement et de modification des objets Carbonio.
- Organiser et piloter les opérations de migration par lots.
- Réaliser la récupération massive des données avant la bascule des utilisateurs.
- Superviser l'avancement des migrations au travers de l'orchestrateur.
- Déclencher les synchronisations différentielles après chaque bascule.
- Contrôler techniquement le déroulement des opérations.
- Identifier les comptes présentant des anomalies.

— Analyser et traiter les anomalies nécessitant une intervention technique.
— Accompagner les différentes vagues de bascule.
— Supprimer les configurations temporaires ou spécifiques mises en œuvre pour la migration.
— Procéder à la clôture technique des opérations de migration.

7.9 RACI de la migration

Légende : **R** = Réalise l'action · **A** = Responsable de la validation / décision · **C** = Consulté · **I** = Informé

Phase	Activité	Client	Zextras Services
Cadrage	Définition de la stratégie de migration (bascule unique ou lots)	**C** / **A**	**R**
	Définition du planning et des fenêtres de bascule	**A**	**R** / **C**
	Définition des populations / lots de migration	**A**	**R** / **C**
Prérequis	Fourniture des accès à la messagerie source	**R** / **A**	**I**
	Fourniture de la liste des domaines	**R** / **A**	**C**
	Fourniture de la liste des comptes et attributs	**R** / **A**	**C**
	Fourniture des alias	**R** / **A**	**C**
	Fourniture des listes de distribution et de leurs membres	**R** / **A**	**C**
	Fourniture de la liste des ressources	**R** / **A**	**C**
	Mise à disposition des VM Carbonio	**R** / **A**	**C**
	Fourniture des accès à l'infrastructure de destination	**R** / **A**	**I**
	Ouverture des flux nécessaires à Carbonio	**R** / **A**	**C**
	Ouverture des flux nécessaires à la migration	**R** / **A**	**C**
Installation	Installation de la plateforme Carbonio	**I**	**R** / **A**
	Configuration initiale de Carbonio	**C**	**R** / **A**
	Mise en œuvre de l'orchestrateur de migration	**I**	**R** / **A**
Provisionnement	Provisionnement initial des domaines	**C**	**R** / **A**
	Provisionnement des comptes, alias, DL et ressources	**C**	**R** / **A**

Phase	Activité	Client	Zextras Services
	Expression des besoins d'intégration au SI	R / A	C
	Fourniture et installation du script standard de provisionnement	C	R / A
Qualification	Sélection des comptes de qualification	A / C	R
	Première récupération de données	I	R / A
	Contrôle technique de la migration	I	R / A
	Validation fonctionnelle des données récupérées	R / A	C
Migration massive	Lancement de la récupération massive des données	I	R / A
	Supervision de la migration	I	R / A
	Identification des anomalies de migration	I	R / A
	Validation des données préchargées	R / A	C
Bascule	Validation du GO / NO GO de bascule	A	C
	Bascule / redirection des flux de messagerie	R / A	C
	Vérification technique après bascule	C	R / A
	Validation fonctionnelle après bascule	R / A	C
Synchronisation finale	Lancement de la synchronisation delta	I	R / A
	Supervision de la synchronisation delta	I	R / A
	Analyse des comptes en anomalie	C	R / A
	Traitement technique des anomalies de migration	C	R / A
	Validation des données après synchronisation finale	R / A	C
Clôture	Suppression des configurations spécifiques de migration	I	R / A
	Contrôle de fin de migration	C	R / A
	Validation définitive de la migration	R / A	C
	Clôture technique de la migration	I	R / A

Responsabilité sur les données sources. Le client reste responsable de l'exactitude et

de l'exhaustivité des informations fournies à Zextras Services pour préparer la migration : comptes, alias, listes de distribution, ressources, domaines et attributs associés. Zextras Services réalise le provisionnement et les opérations de migration sur la base de ces informations.

Responsabilité de la bascule. Même si Zextras Services prépare, pilote et accompagne techniquement l'opération, **la modification effective des flux de messagerie reste sous la responsabilité du client**. La décision de GO/NO GO appartient également au client, sur la base des contrôles et éléments techniques fournis par Zextras Services.

8. Méthodologie de pilotage du projet

Zextras Services met en œuvre une méthodologie de pilotage destinée à assurer un suivi régulier et partagé de l'ensemble des étapes du projet, depuis son lancement jusqu'à la mise en production de la plateforme Carbonio et la finalisation des opérations de migration.

8.1 Réunion de lancement — Kick-off

Le projet débute par une **réunion de lancement (Kick-off)** réunissant les principaux interlocuteurs du client et de Zextras Services. Cette réunion permet de confirmer le périmètre de la prestation, de présenter les différents intervenants et leurs responsabilités, de partager les principales étapes du projet et de valider les modalités de pilotage.

Le Kick-off permet également de reprendre les hypothèses établies lors de la phase d'avant-vente et de les confronter aux éléments techniques et organisationnels disponibles au démarrage du projet. Les prérequis nécessaires à la configuration de la plateforme, les accès, les flux réseau, les dépendances vis-à-vis du système d'information du client ainsi que les contraintes liées à la migration sont notamment examinées à cette occasion.

La stratégie de migration est également précisée lors de cette phase. Zextras Services et le client déterminent notamment si les conditions permettent de privilégier une **bascule unique**, conformément à l'approche recommandée par Zextras Services, ou si les contraintes du projet nécessitent une organisation en plusieurs lots.

À l'issue de cette réunion, les différentes parties disposent ainsi d'une vision commune du projet, de ses objectifs, de ses principales échéances et des actions nécessaires à son démarrage opérationnel.

8.2 Suivi hebdomadaire du projet

À compter de la réunion de Kick-off, Zextras Services organise avec le client un **point de suivi projet hebdomadaire**. Cette réunion constitue le rendez-vous régulier de pilotage pendant les phases de construction de l'infrastructure Carbonio, de préparation de la migration et de migration des données.

L'objectif de ce point hebdomadaire est de disposer d'une vision partagée de l'état d'avancement du projet et de permettre aux différentes parties d'identifier rapidement les éventuels écarts, dépendances ou difficultés susceptibles d'avoir un impact sur le planning.

Le point projet permet notamment de suivre l'avancement des actions engagées depuis la réunion précédente, de vérifier la disponibilité des prérequis attendus, de présenter les travaux réalisés par Zextras Services et ceux restant à effectuer, ainsi que de suivre les actions relevant du client.

Les éventuels points bloquants ou risques identifiés sont également examinés afin de déterminer les actions correctives nécessaires, leurs responsables et, lorsque cela est nécessaire, leur impact sur les prochaines échéances.

À l'approche des étapes structurantes du projet, qualification de la plateforme, lancement des migrations massives, décision de bascule ou mise en production, ces réunions per-

mettent également de vérifier que les conditions nécessaires au passage à l'étape suivante sont réunies.

8.3 Adaptation de la fréquence au calendrier du projet

Le rythme hebdomadaire constitue la fréquence de référence pour les projets dont la réalisation intervient dans un calendrier relativement rapproché.

Lorsque la date prévisionnelle de réalisation ou de mise en production se situe à **six mois ou plus après le lancement du projet**, maintenir systématiquement une réunion hebdomadaire pendant les périodes de faible activité ne présente pas nécessairement de valeur pour les équipes.

Dans ce cas, la fréquence des réunions peut être adaptée conjointement entre le client et Zextras Services. Des points plus espacés peuvent être organisés pendant les phases d'attente ou de préparation, puis le rythme hebdomadaire est rétabli lorsque le projet entre dans sa phase active de construction et de migration (si une migration doit être réalisée).

Cette organisation permet de conserver un pilotage proportionné à l'activité réelle du projet tout en maintenant une fréquence de suivi renforcée pendant les périodes critiques.

8.4 Pilotage par les actions et les jalons

Chaque réunion de suivi s'appuie sur les actions et jalons du projet. Les actions nécessitant une intervention du client ou de Zextras Services sont identifiées, affectées et suivies jusqu'à leur réalisation.

Une attention particulière est portée aux éléments susceptibles de conditionner la poursuite du projet : mise à disposition des infrastructures, ouverture des flux, disponibilité des accès, fourniture des données nécessaires au provisionnement, validation des tests de migration ou encore préparation de la bascule.

Cette méthode permet de rendre visibles suffisamment tôt les éventuelles dépendances et d'éviter qu'un prérequis non satisfait ne soit découvert au moment d'une opération critique.

Les principales décisions prises au cours du projet, notamment celles concernant l'architecture, la stratégie de migration, le planning ou les modalités de bascule, sont également tracées afin de conserver une vision commune et cohérente des orientations retenues.

8.5 Accompagnement jusqu'à la mise en production

Le pilotage projet se poursuit pendant l'ensemble des phases de construction et de migration jusqu'à la mise en production de la plateforme.

À mesure que le projet avance, les points de suivi évoluent naturellement d'un suivi principalement consacré à la construction et aux prérequis vers un pilotage davantage centré sur la migration, les validations, la préparation de la bascule et le traitement des éventuelles anomalies.

Cette continuité permet à Zextras Services et au client de conserver **un même cadre de gouvernance depuis le Kick-off jusqu'à la finalisation du projet**, tout en adaptant le contenu des échanges aux différentes étapes.

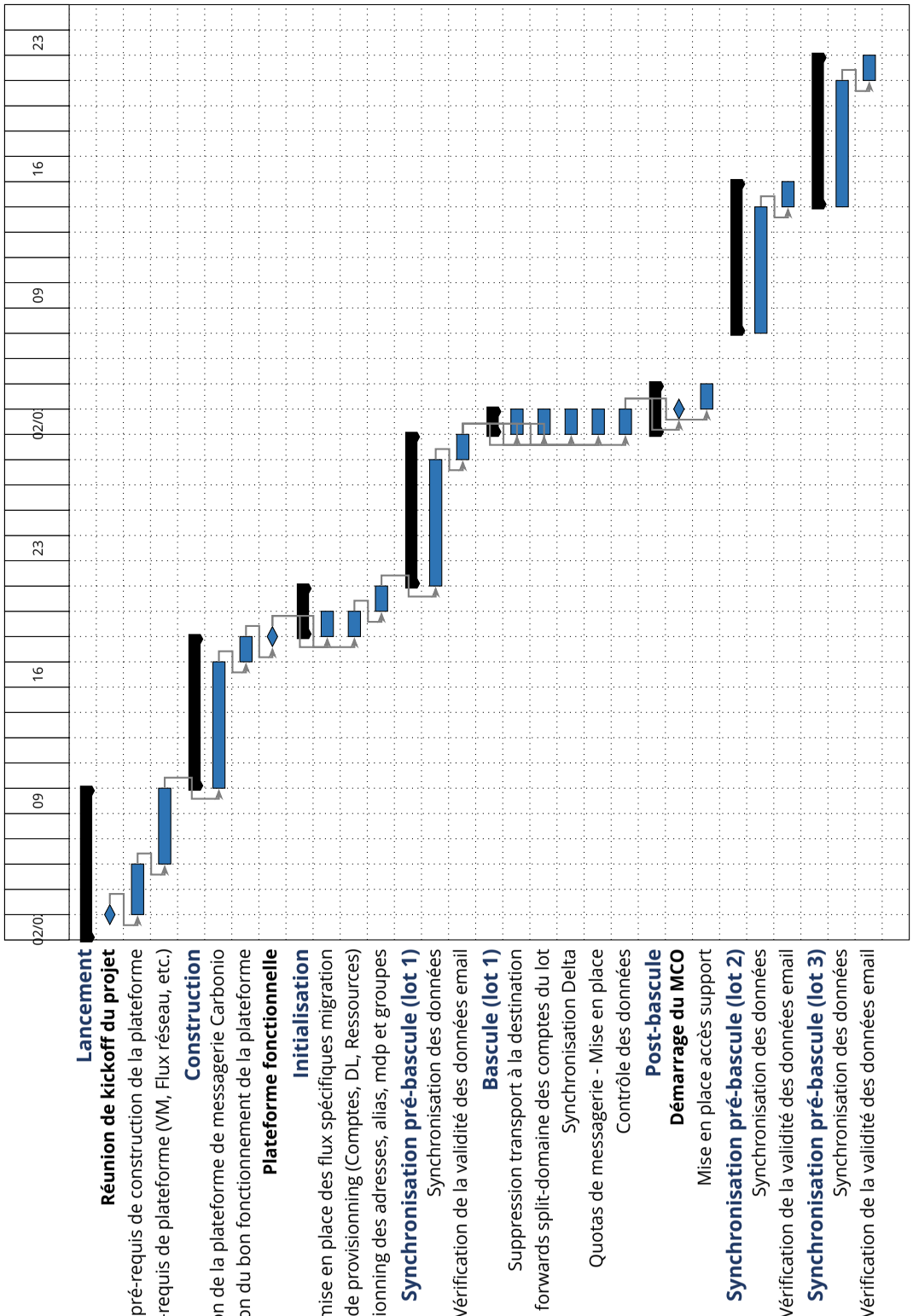
L'objectif est de disposer d'un pilotage simple et pragmatique : **un rendez-vous régulier, des responsabilités clairement identifiées, des actions suivies et des décisions partagées**, afin de sécuriser le calendrier et d'anticiper autant que possible les difficultés avant qu'elles n'affectent les étapes critiques du projet.

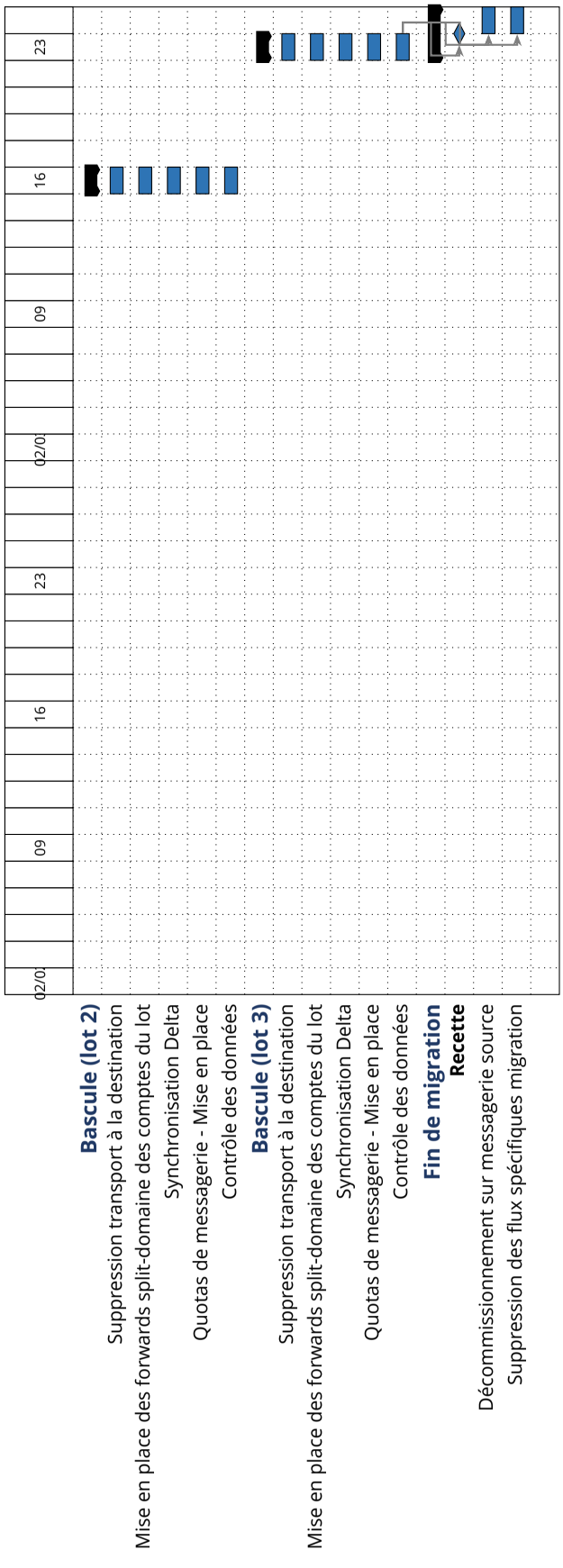
9. Planning de migration

Le planning ci-dessous est établi à partir d'une date de début estimée au 02/02/2026, sur la base des jours travaillés et jours fériés définis pour ce projet.

> **Avertissement :** la durée calculée du planning (fin estimée au 24/03/2026) dépasse la date de fin estimée communiquée (13/03/2026). Le calendrier ci-dessous reflète la durée réelle nécessaire compte tenu du nombre de bascules et des contraintes de calage ; un réajustement du planning global est à prévoir avec le client.

9.1 Planning prévisionnel


02/0
09
16
23
02/0
09
16
23
Lancement
Réunion de kickoff du projet
Fourniture des pré-requis de construction de la plateforme
Mise en place des pré-requis de plateforme (VM, Flux réseau, etc.)
Construction
Installation de la plateforme de messagerie Carbonio
Validation du bon fonctionnement de la plateforme
Plateforme fonctionnelle
Initialisation
Vérification mise en place des flux spécifiques migration
Fourniture du fichier de provisionning (Comptes, DL, Ressources)
Provisionning des adresses, alias, mdp et groupes
Synchronisation pré-bascule (lot 1)
Synchronisation des données
Vérification de la validité des données email
Bascule (lot 1)
Suppression transport à la destination
Mise en place des forwards split-domaine des comptes du lot
Synchronisation Delta
Quotas de messagerie - Mise en place
Contrôle des données
Post-bascule
Démarrage du MCO
Mise en place accès support
Synchronisation pré-bascule (lot 2)
Synchronisation des données
Vérification de la validité des données email
Synchronisation pré-bascule (lot 3)
Synchronisation des données
Vérification de la validité des données email


02/0
09
16
23
02/0
09
16
23
Bascule (lot 2)
Suppression transport à la destination
Mise en place des forwards split-domaine des comptes du lot
Synchronisation Delta
Quotas de messagerie - Mise en place
Contrôle des données
Bascule (lot 3)
Suppression transport à la destination
Mise en place des forwards split-domaine des comptes du lot
Synchronisation Delta
Quotas de messagerie - Mise en place
Contrôle des données
Fin de migration
Recette
Décommissionnement sur messagerie source
Suppression des flux spécifiques migration

9.2 Charge par ressource

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque jour travaillé du projet, le taux d'occupation cumulé de chaque ressource (somme des charges de toutes les tâches actives ce jour-là). Vert : charge normale. Orange : charge élevée. Rouge : ressource en sur-occupation ce jour-là.

Ressource	02/02	03/02	04/02	05/02	06/02	09/02	10/02	11/02	12/02	13/02	16/02	17/02	18/02	19/02	20/02	23/02	24/02	25/02	26/02	27/02
CLIENT	—	—	—	100%	100%	100%	—	—	—	—	—	10%	10%	—	—	—	—	—	—	100%
Zextras Services	—	10%	10%	—	—	—	100%	100%	100%	100%	100%	10%	10%	40%	30%	30%	30%	30%	30%	—

Ressource	02/03	03/03	04/03	05/03	06/03	09/03	10/03	11/03	12/03	13/03	16/03	17/03	18/03	19/03	20/03	23/03	24/03
CLIENT	60%	—	—	—	—	—	—	—	—	100%	60%	—	—	—	100%	60%	130%
Zextras Services	30%	10%	—	—	30%	30%	30%	30%	30%	30%	60%	30%	30%	30%	—	30%	—